

lab03

AUTHOR

Otavio Ribero Mello

```
library(tidyverse)
library(leaflet)
```

1. Importe, utilizando o pacote readr, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados flights, airlines e airports. Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE; Para o arquivo de vôos: a. Importe apenas as colunas DESTINATION_AIRPORT e ARRIVAL_DELAY;

```
airports <- read_csv(
  "airports.csv",
  col_types = cols_only(
    IATA_CODE = col_character(),
    CITY      = col_character(),
    STATE     = col_character(),
    LATITUDE  = col_double(),
    LONGITUDE = col_double()
  )
)

airlines <- read_csv("airlines.csv")
```

Rows: 14 Columns: 2

— Column specification

Delimiter: ","

chr (2): IATA_CODE, AIRLINE

• Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

• Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
glimpse(airports)
```

Rows: 322

Columns: 5

```
$ IATA_CODE <chr> "ABE", "ABI", "ABQ", "ABR", "ABY", "ACK", "ACT", "ACV", "ACY..."
$ CITY      <chr> "Allentown", "Abilene", "Albuquerque", "Aberdeen", "Albany", ...
$ STATE     <chr> "PA", "TX", "NM", "SD", "GA", "MA", "TX", "CA", "NJ", "AK", ...
$ LATITUDE  <dbl> 40.65236, 32.41132, 35.04022, 45.44906, 31.53552, 41.25305, ...
$ LONGITUDE <dbl> -75.44040, -99.68190, -106.60919, -98.42183, -84.19447, -70....
```

```
glimpse(airlines)
```

Rows: 14

Columns: 2

```
$ IATA_CODE <chr> "UA", "AA", "US", "F9", "B6", "OO", "AS", "NK", "WN", "DL", ...
$ AIRLINE   <chr> "United Air Lines Inc.", "American Airlines Inc.", "US Airwa..."
```

b.Leia apenas 1 milhão de linhas por vez; c.Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1; d.Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante; e.Determine, para cada parte do arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino;

```
processa_bloco <- function(bloco, pos) {
  bloco |>
  filter(substr(DESTINATION_AIRPORT, 1, 1) != "1") |>
  drop_na() |>
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) |>
  summarise(
    soma_atraso = sum(ARRIVAL_DELAY),
    n_voos      = n(),
    .groups = "drop"
  )
}

estatisticas_por_bloco <- read_csv_chunked(
  "flights.csv",
  callback = DataFrameCallback$new(processa_bloco),
  chunk_size = 1e6,
  col_types = cols_only(
    DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
    ARRIVAL_DELAY       = col_double()
  )
)
```

f.Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

```
flights <- estatisticas_por_bloco |>
group_by(DESTINATION_AIRPORT) |>
summarise(
  atraso_total = sum(soma_atraso),
  total_voos   = sum(n_voos),
  atraso_medio = atraso_total / total_voos,
  .groups = "drop"
)

flights
```

A tibble: 322 × 4

	DESTINATION_AIRPORT	atraso_total	total_voos	atraso_medio
	<chr>	<dbl>	<int>	<dbl>
1	ABE	12874	2220	5.80
2	ABI	9077	2224	4.08
3	ABQ	106415	18953	5.61
4	ABR	-2227	657	-3.39
5	ABY	7501	864	8.68
6	ACK	2393	487	4.91
7	ACT	16392	1541	10.6
8	ACV	12259	1267	9.68

```

9 ACY                41744        3530        11.8
10 ADK                -284         89         -3.19
# i 312 more rows

```

2. Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela flights, as colunas CITY e STATE do objeto airports. Para executar esta tarefa:

a. Identifique a coluna que é a chave na tabela flights;

A chave (coluna identificadora) em `flights` é `DESTINATION_AIRPORT`.

b. Identifique a coluna que é a chave na tabela airports;

A chave em `airports` é `IATA_CODE`.

c. Quais são os aeroportos que estão listados em flights, mas estão ausentes em airports?

```

aeroportos_ausentes <- anti_join(
  flights, airports,
  by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
)

aeroportos_ausentes

```

A tibble: 0 × 4

```

# i 4 variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, atraso_total <dbl>,
#   total_voos <int>, atraso_medio <dbl>

```

d. Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves;

```

flights <- left_join(
  flights, airports,
  by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
)

flights

```

A tibble: 322 × 8

```

  DESTINATION_AIRPORT atraso_total total_voos atraso_medio CITY STATE LATITUDE
  <chr>                <dbl>        <int>         <dbl> <chr> <chr>    <dbl>
1 ABE                  12874         2220         5.80 Alle... PA      40.7
2 ABI                   9077         2224         4.08 Abil... TX      32.4
3 ABQ                 106415        18953         5.61 Albu... NM      35.0
4 ABR                  -2227          657        -3.39 Aber... SD      45.4
5 ABY                   7501          864         8.68 Alba... GA      31.5
6 ACK                   2393          487         4.91 Nant... MA      41.3
7 ACT                  16392         1541        10.6 Waco   TX      31.6
8 ACV                  12259         1267         9.68 Arca... CA      41.0
9 ACY                  41744         3530        11.8 Atla... NJ      39.5
10 ADK                  -284           89        -3.19 Adak   AK      51.9
# i 312 more rows
# i 1 more variable: LONGITUDE <dbl>

```

- e. O resultado já foi armazenado de volta no objeto `flights` (`CITY`, `STATE`, `LATITUDE` e `LONGITUDE` foram incorporadas).

3.Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```
aeroportos_por_estado <- airports |>
  count(STATE, name = "n_aeroportos") |>
  arrange(desc(n_aeroportos))

knitr::kable(aeroportos_por_estado)
```

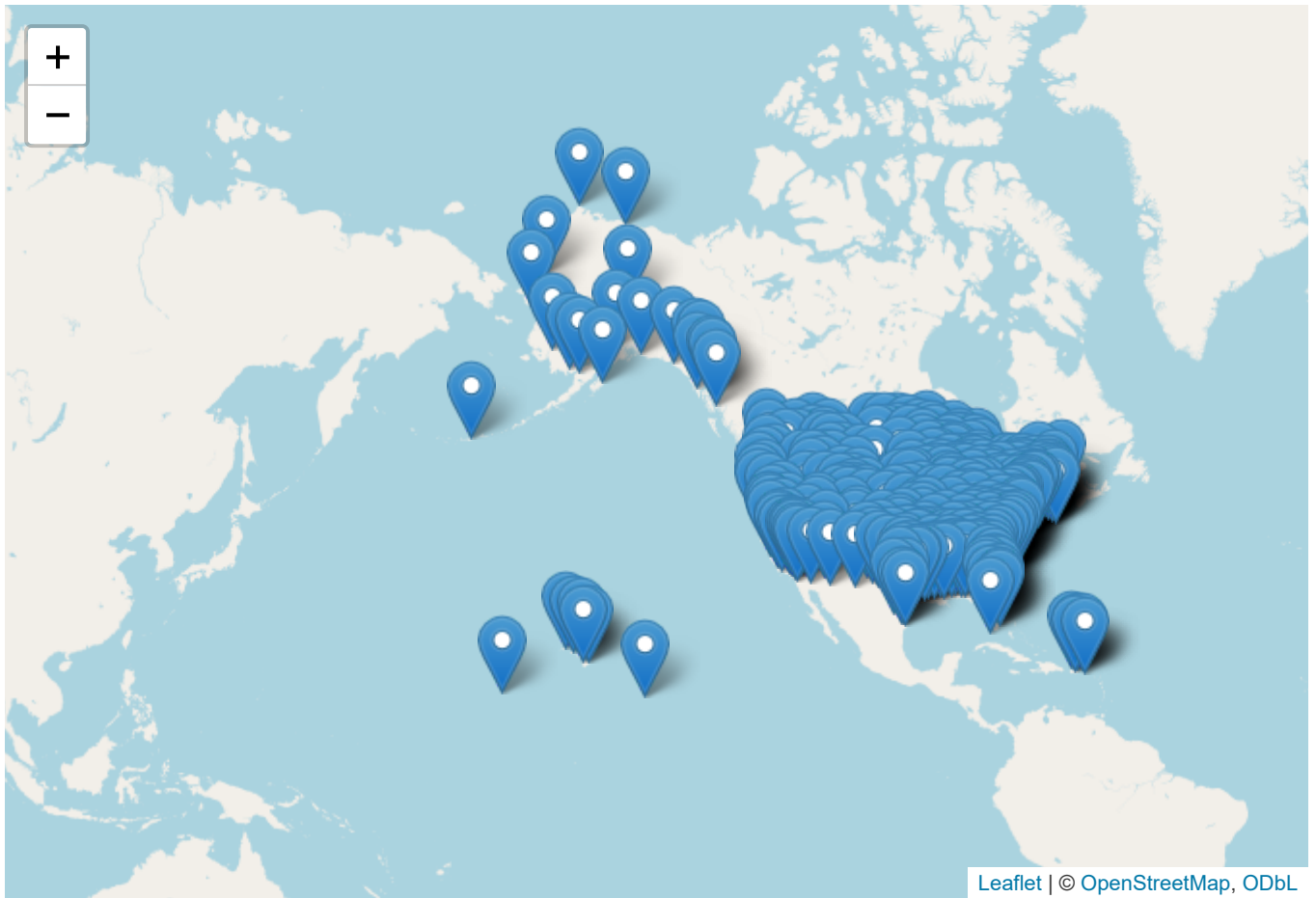
STATE	n_aeroportos
TX	24
CA	22
AK	19
FL	17
MI	15
NY	14
CO	10
MN	8
MT	8
NC	8
ND	8
PA	8
WI	8
GA	7
IL	7
LA	7
VA	7
ID	6
WY	6
AL	5
HI	5
IA	5
MA	5
MO	5
MS	5
OH	5
OR	5

STATE	n_aeroportos
TN	5
UT	5
AR	4
AZ	4
IN	4
KS	4
KY	4
NM	4
SC	4
WA	4
NE	3
NJ	3
NV	3
OK	3
PR	3
SD	3
ME	2
VI	2
AS	1
CT	1
DE	1
GU	1
MD	1
NH	1
RI	1
VT	1
WV	1

4. Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto. a. Carregue o pacote leaflet; b. Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico; c. Armazene o grafico em b) numa variável chamada this;

```
this <- leaflet(data = flights |> drop_na(LATITUDE, LONGITUDE)) |>
  addTiles() |>
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0(
      DESTINATION_AIRPORT, " - ", CITY, "/", STATE,
      "<br>Atraso médio: ", round(atraso_medio, 1), " min",
      "<br>Voos: ", total_voos
    )
  )
```

```
)  
)  
  
this
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 16:44:34 -03"
```